4회. 계산 강화형

1~5장 이론 시험 준비 / 2026-10-22

권장시간90분 / 이론4 + 계산8 / 총120점(문항당10점). 시간과 배점은 연습용 설정이다.

성명:_____ 시작:_____ 종료:_____

기준 자료: lecture_pdf의 2026년 2학기 강의 PDF 1~5장, 총 118쪽. 쪽수는 PDF의 1부터 세는 실제 페이지다.

homework 수행과 코드 작성 문제는 제외했다. 강의 속 알고리즘은 개념 설명과 손계산 대상으로 포함했다. 문제는 출제 가능 유형을 연습하도록 새로 만든 것으로 실제 기출이나 공식 출제 예고가 아니다.

공통 약속: x는 오른쪽, y는 위쪽. 점은 열벡터 [x,y,1]^T. 양의 회전각은 반시계 방향. 합성행렬은 오른쪽부터 적용한다. 문제에 다른 약속이 있으면 그 조건을 우선한다.

계산 답은 정확한 분수·근호를 우선하며 소수는 별도 지시가 없으면 넷째 자리에서 반올림한다. 조명 계산의 감쇠는 별도 조건이 없으면 강의식 Ip/d다. 경계 위의 점은 클리핑 내부에 포함한다.

공식표는 보지 않고 먼저 풀어 본다. DDA 반올림은 가장 가까운 정수로 하고 정확히0.5인 양수는 큰 정수 쪽을 선택한다. 필요한 행렬과 중간 과정도 적는다.

1. [이론 / 1장] 작업 단계 / 10점

그래픽스와 영상처리의 차이를 설명하고 모델링·뷰잉·투영·렌더링을 입력에서 최종 영상까지 연결하시오.

2. [이론 / 1장] 재생과 이중 버퍼 / 10점

랜덤·래스터 스캔의 데이터·재생 방식과 이중 프레임 버퍼의 목적을 설명하시오.

3. [이론 / 2장] 연결성과 채우기 / 10점

대각선 접촉의4·8방향 연결 차이,경계와 내부의 연결성 선택,Flood와 Boundary Fill의 멈춤 조건을 설명하시오.

4. [이론 / 4장] 무엇과 어디 / 10점

윈도우와 뷰포트의 차이,zoom-in과 panning,클리핑의 목적을 설명하시오.

5. [계산 / 2장] 역방향 DDA / 10점

DDA로 (5,4)→(1,2)의 픽셀을 순서대로 구하시오. 0.5인 양수는 큰 정수 쪽으로 반올림한다.

6. [계산 / 2장] AA 평균 / 10점

물체 밝기240,배경0이며16개 동일 가중치 샘플 중6개가 물체에 덮인다. 최종 밝기와 가로·세로3배 SSAA의 원본 픽셀당 샘플 수를 구하시오.

7. [계산 / 3장] 회전 중심 / 10점

C=(1,-1)을 중심으로 반시계90도 회전한다. 합성행렬을 전개하고 P=(3,0)을 변환하시오.

8. [계산 / 3장] 이동된 반사축 / 10점

직선 y=x-3에 대한 반사행렬과 P=(2,1)의 결과를 구하시오.

9. [계산 / 3장] 두 방향 밀림 / 10점

x방향 h=2 밀림을 먼저 하고 y방향 h=-1 밀림을 적용한다. 합성행렬과 P=(1,2)의 결과를 구하시오.

10. [계산 / 4장] 한 점 접촉 / 10점

W=[0,4]×[0,4],A=(-2,2),B=(2,-2)를 Liang-Barsky로 자르시오. 유효 u구간과 최종 형상을 쓰시오. 경계는 포함한다.

11. [계산 / 5장] 광택 지수 계산 / 10점

Ip=120,d=6,Ks=0.5,V·R=0.5일 때 n=2와 n=4의 거울 밝기와 비율 I4/I2를 구하시오. V·R=1일 때도 비교하시오.

12. [계산 / 5장] 법선 보간 계산 / 10점

N0=(0,0,1),N1=(0,1,0)에서 t=1/4로 법선을 보간하고 정규화하시오. L=(0,0,1),Ip/d=20,Kd=0.5,주변·거울0일 때 밝기와 Gouraud식 끝점 밝기 보간값을 구하시오.